

Fiche d'exercices n° 4

Continuité dans les espaces vectoriels normés

Exercice 1. *caractère fermé ou ouvert d'un sous-espace vectoriel*

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et F un sous-espace vectoriel de E .

- a) Montrer que si F est ouvert, alors $F = E$.
- b) Montrer que si E est de dimension finie, alors F est fermé.

Exercice 2. ★

Pour $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on note E_r l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang supérieur ou égal à r . Montrer que E_r est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 3. ★

Montrer que l'ensemble des polynômes réels de degré n scindés à racines simples est une partie ouverte de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 4.

- a) Proposer une fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, telle que $f(\mathbb{R})$ est un intervalle ouvert (et borné). Est-ce encore possible pour $f(I)$, avec I un intervalle fermé et borné ?
- b) Proposer une fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, telle que $f(\mathbb{R})$ est un intervalle fermé (et borné). Est-ce encore possible pour $f(I)$, avec I un intervalle ouvert et borné ?

Exercice 5.

Soient E et F deux espaces vectoriels normés et $f : E \rightarrow F$. Montrer l'équivalence des trois assertions suivantes :

- (i) f est continue.
- (ii) Pour tout $A \subset E$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$
- (iii) Pour tout $B \subset F$, $f^{-1}(\overset{\circ}{B}) \subset (f^{-1}(B))^{\circ}$

Exercice 6.

Soit E et F deux espaces vectoriels normés, dont on notera $\|\cdot\|$ les normes et soit $A \subset E$ une partie de E , non réduite à un singleton. On note $\text{Lip}(A, F)$ l'ensemble des fonctions Lipschitziennes sur A , et pour tout $f \in \text{Lip}(A, F)$, on note $\mu(f)$ le plus petit module de Lipschitz pour f .

- a) Montrer que $\mu(f)$ est bien défini pour tout $f \in \text{Lip}(A, F)$.
- b) Montrer que $\text{Lip}(A, F)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{C}(A, F)$.
- c) On fixe $a \in A$. Montrer que l'application $N : f \mapsto \|f(a)\| + \mu(f)$ définit une norme sur $\text{Lip}(A, F)$.

Exercice 7.

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, K une partie compacte de E et $r > 0$. On pose $L = \bigcup_{x \in K} B_F(x, r)$. Démontrer que L est compact.

Exercice 8.

Soit E un espace vectoriel normé et soient A et B deux parties connexes par arcs de E .

- a) Démontrer que $A \times B$ est connexe par arcs
- b) Démontrer que $A + B$ est connexe par arcs
- c) L'intérieur de A est-il toujours connexe par arcs ?
- d) Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que $A \cup B$ soit connexe par arcs.

Exercice 9.

soient E et F deux espaces vectoriels normés et $f : E \rightarrow F$. On appelle *graphe* de f l'ensemble noté $\text{Gr}(f) = \{(x, f(x)), x \in E\} = \{(x, y) \in E \times F \mid y = f(x)\}$.

- a) Montrer que si f est continue, alors $\text{Gr}(f)$ est fermé dans $E \times F$.
- b) Prouver la réciproque lorsque $f(E)$ est inclus dans un compact de F .
- c) Donner un contre-exemple si $f(E)$ n'est pas inclus dans un compact.

Exercice 10.

Soit A une partie compacte d'un espace vectoriel normé et $f : A \rightarrow A$ telle que :

$$\forall (x, y) \in A^2, \quad x \neq y \Rightarrow d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

- a) Montrer que f admet un point fixe unique, a . (*Indication : considérer l'application $x \mapsto d(x, f(x))$*)
- b) Soit $(x_n)_n$ une suite d'éléments de A telle que $x_{n+1} = f(x_n)$. Montrer qu'elle converge vers a .

Exercice 11.

Soient deux espaces vectoriels normés E et F , A un compact de E et soit $f : A \rightarrow F$ continue et injective.

- a) Montrer que $f^{-1} : f(A) \rightarrow A$ est aussi continue.
- b) Donner un exemple où A n'est pas compact et f^{-1} n'est pas continue.

Exercice 12.

Soit A une partie connexe par arcs d'un espace vectoriel normé E , et soit $B \subset A$ à la fois ouverte et fermée relativement à A . On définit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ par $f(x) = 1$ si $x \in B$ et $f(x) = 0$ si $x \notin B$.

- a) Démontrer que f est continue.
- b) En déduire que $B = \emptyset$ ou $B = A$.

Exercice 13.

- a) Démontrer que les composantes connexes d'un ouvert A d'un espace vectoriel normé sont ouvertes.
- b) Application : Montrer que tout ouvert de $\mathbb{R}$ est une réunion finie ou dénombrable d'intervalles ouverts disjoints.

Exercice 14.

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie et u un endomorphisme de E vérifiant :

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| \leq \|x\|.$$

Montrer que les sous-espaces $\text{Ker}(u - Id)$ et $\text{Im}(u - Id)$ sont supplémentaires.

Exercice 15.

Soit $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ l'ensemble des suites réelles convergentes muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$. Soit $L : u \mapsto \lim(u)$. Montrer que L est une application linéaire continue et calculer sa norme subordonnée.

Exercice 16.

On note $E = \mathcal{C}^\infty([0, +\infty[, \mathbb{R})$ et D l'endomorphisme de dérivation $D : f \mapsto f'$.

- Montrer qu'il n'existe aucune norme sur E pour laquelle D soit continu (considérer $x \mapsto e^{\alpha x}$).
- Soit F le sous-espace vectoriel constitué des fonctions polynomiales. Trouver une norme sur F pour laquelle $D|_F$ est continu.

Exercice 17.

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et f une forme linéaire sur E .

- Montrer que f est continue si, et seulement si, $\text{Ker}(f)$ est fermé.
- On suppose f continue. Soit $x \in E$. Montrer que $|f(x)| = \|f\| d(x, \text{Ker}(f))$.

Exercice 18. *application linéaire non continue*

On suppose ici $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Vérifier que l'application $N_1 : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par

$$N_1 : f \mapsto \int_0^1 |f(t)| dt$$

est une norme sur E .

- En considérant la suite $(f_n)_n$ de E définie par $f_n : x \mapsto x^n$, montrer que la forme linéaire $u : f \mapsto f(1)$ n'est pas continue sur E .
- Proposer une norme sur E pour laquelle u devient continue.

Exercice 19. *théorème de Riesz*

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé E .

- Démontrer que pour tout $a \in E$, il existe $x \in F$ tel que $d(a, F) = \|x - a\|$.
- On suppose $F \neq E$. Soit $a \in F^c$ et soit $x \in F$ tel que $d(a, F) = \|a - x\|$. On pose $b = \frac{1}{\|a - x\|}(a - x)$.
Montrer que $d(b, F) = 1$ et $\|b\| = 1$.
- On suppose E de dimension infinie. Construire une suite $(b_n)_n$ de E telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\|b_n\| = 1 \quad \text{et} \quad d(b_n, \text{vect}(b_0, \dots, b_{n-1})) = 1$$

- En déduire que la boule unité fermée de E n'est pas compacte.

(Remarque : D'après un résultat de cours, Si E est de dimension finie, la boule unité fermée est compacte. Cet exercice prouve qu'il y a en fait équivalence. C'est le théorème de Riesz : La compacité de la boule unité fermée caractérise la dimension finie)

Exercice 20.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Soit $g : E \rightarrow E$ définie par $g : x \mapsto \frac{x}{1 + \|x\|}$. Démontrer que g est une bijection de E sur $B(0, 1)$ et montrer que g et g^{-1} sont continues.

Exercice 21.

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\|\cdot\|_\infty$. Démontrer que $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $\varphi : f \mapsto \inf_{[0,1]} f$, est continue.

Exercice 22.

Dans $E = \mathbb{C}[X]$, on pose $\|P\| = \sup |a_k|$ pour $P = \sum a_k X^k$.

- Étudier la continuité des endomorphismes $u : P \mapsto P'$ et $v : P \mapsto XP$.
- Étudier la continuité de la forme linéaire φ telle que $\varphi(P) = P(z_0)$ où z_0 est un élément de $\mathbb{C}$.

Exercice 23.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $T \in \mathcal{L}(E)$.

- Montrer que T est k -lipschitzienne si et seulement si, pour tout $x \in E$, $\|T(x)\| \leq k\|x\|$.
- Peut-on trouver une norme sur $\mathcal{C}^\infty([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $D : f \mapsto f'$ soit lipschitzienne ?
- Peut-on trouver une norme sur $\mathbb{R}[X]$ telle que $D : P \mapsto P'$ soit lipschitzienne ?

Exercice 24. (mines-ponts)

On note ϕ l'application définie sur l'ensemble E des fonctions continues sur $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$\phi(f) = \int_0^{1/2} f(t) dt - \int_{1/2}^1 f(t) dt$$

On munit E de la norme N_∞ définie par $N_\infty(f) = \sup_{[0,1]} |f|$.

- Déterminer $M = \sup_{f \in E, N_\infty(f)=1} |\phi(f)|$ et montrer que M n'est pas dans l'ensemble A qu'il majore.
- Montrer que $F = \{f \in E, \phi(f) = 1\}$ est fermé et calculer la distance de la fonction nulle à F .

Exercice 25. (mines-ponts)

On pose $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme N_∞ . Soit l'ensemble $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1)\}$. Déterminer l'adhérence et l'intérieur de F .

Exercice 26. (ens)

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé et soient $a_1, \dots, a_n \in E$.

On pose $C = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i, \lambda_i \geq 0 \right\}$.

- Montrer que, pour tout $x \in E$, il existe $c \in C$ tel que $\|x - c\| = \inf \{\|x - a\|, a \in C\}$.
- En déduire que C est fermé.

Exercice 27. (x)

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et H un hyperplan de E . Montrer que $E \setminus H$ est connexe par arc si, et seulement si, H n'est pas fermé.

Exercice 28. (ens)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ et U un ouvert de $\mathbb{C}$ borné. Montrer que $\sup (|P(x)|, x \in U) = \sup (|P(x)|, x \in \text{Fr}(U))$